

SCM Cours 11

12/05/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Introduction aux équations différentielles	2
1.1 EDO Linéaires de premier ordre	2

§1 Introduction aux équations différentielles

Une équation différentielle est une équation dont l'inconnue est une fonction.

Par exemple

$$m\ddot{\vec{x}} = \frac{-GMm}{\|\vec{x}\|^3}\vec{x} \quad (1)$$

$$m\ddot{\vec{x}} = -k\vec{x} \quad (2)$$

Ce sont des équations différentielles ordinaires (EDO) car la fonction inconnue ne dépend que d'une variable.

Il existe d'autres équations différentielles comme celle de Navier-Stokes, Yang-Mills, qui dépendent de plusieurs variables.

§1.1 EDO Linéaires de premier ordre

Définition 1.1.1.

Une EDO Linéaire de premier ordre (EDOL1) est du type

$$y' + py = q \quad (3)$$

ou $p, q : D \rightarrow \mathbb{R}$, continues sur $D \subset \mathbb{R}$

1. EDOL1 est dite homogène si $q = 0$

Une solution à EDOL1 $y' + py = q$ est une fonction

$$f : I \rightarrow \mathbb{R}, \text{ ou } I \subset D \text{ est un intervalle ouvert, tq } f' + pf = q \quad (4)$$

Une condition initiale pour une EDOL1 est la donnée de $(x_0, y_0) \in I \times \mathbb{R}$ et telle que $f(x_0) = y_0$

Exemple 1.1.1.

1. $y' = \text{cste}$

2. $yy' + y^2 = x^2$ n'est pas EDOL1 mais $u = y^2, u' = 2yy', u' + 2u = 2x^2$ est une EDOL1

Essayons de résoudre une EDOL1 homogène

$$y' + py = 0 \Leftrightarrow y' = -py \quad (5)$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{y'}{y} = -p \right) \Leftrightarrow \frac{d \ln(y)}{dx} = -p \quad (6.1)$$

$$\Leftrightarrow \ln(y) = \int_{x_0}^x (-p) dt + \lambda \quad (6.2)$$

$$\Leftrightarrow y = \exp\left(-\int_{x_0}^x p \, dt\right) \mu, \mu \in \mathbb{R} \quad (6.3)$$

Si on a la condition initiale $y(x_0) = y_0$ on doit choisir $\mu = y_0$ la solution devient

$$y(x) = y_0 \exp\left(-\int_{x_0}^x p \, dt\right) \quad (7)$$

Theorem 1.1.1.

Soit $y' + py = 0$ une EDOL1h. Soit I un intervalle ouvert tel que $I \subset D_{\text{déf}}(p)$. Soit $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. Alors l'EDOL1h possède une unique solution donnée par

$$y = y_0 \exp\left(-\int_{x_0}^x p \, dt\right) \text{ sur } I \quad (8)$$

Preuve. Le fait que y soit une solution à EDOL1h tq $y(x_0) = y_0$ est immédiat.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ tq $f(x_0) = y_0$ et $f' + pf = 0$

Posons alors

$$g := f \exp\left(\int_{x_0}^x p \, dt\right), x \in I \quad (9)$$

On a que

$$g' = f' \exp\left(\int_{x_0}^x p \, dt\right) + fp \exp\left(\int_{x_0}^x p \, dt\right) \quad (10.1)$$

$$= \exp\left(\int_{x_0}^x p \, dt\right) (f' + fp) \quad (10.2)$$

$$= 0 \quad (10.3)$$

$$\Rightarrow g = \text{cste} \Rightarrow f = \text{cste} \exp\left(-\int_{x_0}^x p \, dt\right) \quad (11)$$

Comme

$$f(x_0) = y_0, f = y_0 \exp\left(-\int_{x_0}^x p \, dt\right) = y \quad (12)$$

□

Exemple 1.1.2.

$$y' + \cot(x)y = 0, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \quad (13)$$

$$p = \cot(x), D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}, x_0 = \frac{\pi}{2}, y_0 = 1 \quad (14)$$

$$I =]0, \pi[\quad (15)$$

$$y = \exp\left(-\int_{\frac{\pi}{2}}^x \cot(t) dt\right) \quad (16.1)$$

$$= \exp\left(-\int_{\frac{\pi}{2}}^x \frac{\cos(t)}{\sin(t)} dt\right) \quad (16.2)$$

$$= \exp(-\ln(\sin(x))) = \frac{1}{\sin(x)} \quad (16.3)$$

Exemple 1.1.3.

Trouver $f \in C^1(\mathbb{R}_+^*)$ tq $f(x^y) = yf(x)$, $\forall y \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}_+^*$. Dérivons par rapport à y

$$f'(x^y)(x^y)' = f(x) \quad (17.1)$$

$$f'(x^y)x^y \ln(x) = f(x) \quad (17.2)$$

Posons $y = 1$

$$f'(x)x \ln(x) = f(x) \quad (18.1)$$

$$x \neq 1, f'(x) - \frac{1}{x \ln(x)} f(x) = 0 \quad (18.2)$$

$$f(x) = y_0 \exp\left(\int_{x_0}^x \frac{1}{t \ln(t)} dt\right) \quad (18.3)$$

$$= y_0 \exp(\ln(\ln(x)) - \ln(\ln(x_0))), x_0, x > 1 \quad (18.4)$$

$$= y_0 \exp\left(\ln\left(\frac{\ln(x)}{\ln(x_0)}\right)\right) \quad (18.5)$$

$$= y_0 \frac{\ln(x)}{\ln(x_0)} \quad (18.6)$$

Si $y' + py = q$, $q \neq 0$ que vaut y

Lemma 1.1.1.

Si $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ sont solutions de $y' + py = q$ alors $f - g$ est solution de $y' + py = 0$

Preuve.

$$(f - g)' = f' - g' = q - pf - (q - pg) = -p(f - g) \quad (19)$$

□

Corollaire 1.1.1.

Si $y' + py = q$ est une EDOL1, et si $I \subset D$ est un intervalle ouvert,

$$y = y_p + \lambda y_h, \lambda \in \mathbb{R} \quad (20)$$

y_p une solution particulière à l'EDOL1 et $y_h = \exp\left(-\int_{x_0}^x p \, dt\right)$ est solution à l'EDOL1h

On peut trouver y_p en devinant

Exemple 1.1.4.

$$y' + xy = x^2 + 1 \quad (21)$$

On cherche $y = ax + b$

$$ax^2 + bx + a = x^2 + 1 \quad (22.1)$$

$$\Leftrightarrow a = 1, b = 0 \quad (22.2)$$

$$y_p = x \quad (22.3)$$

$$y_h = \lambda \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right), \lambda \in \mathbb{R} \quad (22.4)$$

$$y = x + \lambda \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right), y(0) = 1 \Rightarrow \lambda = 1 \Leftrightarrow y(x) = x + \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \quad (22.5)$$

Theorem 1.1.2 (Variation des constantes).

Soient EDOL1 $y' + py = q, p, q : D \rightarrow \mathbb{R}$, continues Soit $x_0 \in I \subset D$, un intervalle ouvert
L'unique solution à l'équation tq $y(x_0) = 0$ est

$$\exp\left(-\int_{x_0}^x p \, dt\right) \int_{x_0}^x \left(q(t) \exp\left(\int_{x_0}^t p \, ds\right) dt\right) \quad (23)$$